Chương 2
Lập kế hoạch và quản trị dự án CNTT

Dự án công nghệ thông tin

- Các bước cơ bản để xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai một hệ thống, phần mềm, hoặc giải pháp kỹ thuật số:
  1. Xác định mục tiêu dự án
  2. Phân tích yêu cầu
  3. Thiết kế hệ thống
  4. Lập kế hoạch triển khai
  5. Dự toán chi phí
  6. Kiểm thử và đánh giá
  7. Triển khai và vận hành

Dự án công nghệ thông tin

1. Xác định mục tiêu dự án
   - Vấn đề cần giải quyết là gì?
   - Dự án nhằm phục vụ ai?
   - Kết quả mong muốn sau khi triển khai?
2. Phân tích yêu cầu
   - Yêu cầu chức năng: Các tính năng cần có (đăng nhập, tìm kiếm, báo cáo…)
   - Yêu cầu phi chức năng: Bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng
   - Yêu cầu kỹ thuật: Nền tảng, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu

Dự án công nghệ thông tin

3. Thiết kế hệ thống
   - Cơ sở dữ liệu
   - Giao diện người dùng (UI/UX)
   - Kiến trúc tổng thể: client-server, microservices, cloud-based…
4. Lập kế hoạch triển khai
   - Phân chia giai đoạn: Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai
   - Thời gian thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn
   - Nhân sự: Ai làm gì, vai trò của từng thành viên

Dự án công nghệ thông tin

5. Dự toán chi phí
   - Chi phí phần mềm, phần cứng
   - Chi phí nhân công, đào tạo, bảo trì
   - Dự phòng rủi ro
6. Kiểm thử và đánh giá
   - Kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật
   - Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu ban đầu
   - Điều chỉnh nếu cần
7. Triển khai và vận hành
   - Đưa hệ thống vào hoạt động thực tế
   - Hướng dẫn sử dụng, đào tạo người dùng
   - Bảo trì, cập nhật định kỳ

Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án CNTT

Factors Affecting Systems Projects

Every business decision that a company makes is affected by internal and external factors, and IT systems projects are no exception. Figure 2-7 shows the main internal and external factors.

FIGURE 2-7 Internal and external factors that affect IT systems projects.

Các bước nghiên cứu sơ bộ

- Mục đích:

  Quyết định có nên tiếp tục dự án hay không ?

- Các bước nghiên cứu sơ bộ:
  1. Hiểu rõ vấn đề
  2. Xác định phạm vi dự án và các ràng buộc
  3. Tìm hiểu thực tế, thu thập dữ kiện (fact-finding)
  4. Xác định tính khả thi của dự án
  5. Ước tính thời gian và chi phí

Các bước nghiên cứu sơ bộ

Bước 1: Hiểu rõ vấn đề

- Xác định đúng bản chất của vấn đề
- Xác định phạm vi khảo sát

Bước 2: Xác định phạm vi và các ràng buộc

- Phạm vi dự án (project scope)
  - Lưu ý hiện tượng dự án bị nới rộng dần (project creep)
- Các ràng buộc (constraint)
  - Phân biệt giữa các loại ràng buộc:
    - Hiện tại (present) và tương lai (future)
    - Bên trong (internal) và bên ngoài (external)
    - Bắt buộc (mandatory) và mong muốn (desire)

Các bước nghiên cứu sơ bộ

- Bước 3: Tìm hiểu thực tế, thu thập dữ kiện
  - Mục đích: Hiểu rõ bản chất vấn đề, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, tránh suy đoán hoặc giả định sai, làm cơ sở cho lập kế hoạch, phân tích, hoặc giải quyết tranh chấp
  - Các kỹ thuật:
    - Phỏng vấn
    - Quan sát
    - Thu thập tài liệu
    - Khảo sát qua phiếu khảo sát, thống kê
    - Phân tích, kiểm tra độ chính xác, tính logic, tính đầy đủ của dữ liệu

Các bước nghiên cứu sơ bộ

- Bước 4: Xác định tính khả thi (Feasibility Study)
  - Khả thi về kỹ thuật (Technical feasibility)
    - Nhằm trả lời câu hỏi : "Có thể làm được không?"
    - Xem xét ý kiến của đội ngũ kỹ thuật : sự quen thuộc đối với ứng dụng, sự hiểu biết về lĩnh vực hoạt động
    - Mở rộng công nghệ đang dùng, có sẵn thiết bị
    - Độ tin cậy của phần cứng và phần mềm
    - Hiệu suất thích hợp với yêu cầu
    - Khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của tương lai
    - Độ lớn của dự án: số người tham gia, thời gian và các đặc thù của hệ thống

Các bước nghiên cứu sơ bộ

- Khả thi về kinh tế (Economic feasibility)
  - Nhằm trả lời câu hỏi: "Có nên làm hay không?"
  - Xem xét các lợi ích dự kiến mang lại so với chi phí ước lượng sẽ phải bỏ ra cho việc phát triển, cài đặt và vận hành hệ thống
  - So sánh tỉ số Costs/ Benefits giữa các giải pháp
  - Tính toán ROI (Return On Investment), NPV (Net Present Value), …
  - Cần lưu ý khi xem xét tính khả thi về kinh tế:
    - Chi phí: chi phí một lần và chi phí duy trì
    - Lợi ích hữu hình (tangible cost) và lợi ích vô hình (intangible cost)
    - So sánh với chi phí nếu không xây dựng hệ thống

Các bước nghiên cứu sơ bộ

- Khả thi về vận hành (Operational feasibility)
  - Nhằm trả lời câu hỏi: "Khi dự án được xây dựng xong ? Có đưa vào vận hành được không?"
  - Cần phân tích những người có ảnh hưởng đến dự án (stakeholder) như các nhà quản lý, người dùng, bộ phận máy tính, các tổ chức có liên quan, …
  - Xem xét sự ủng hộ và phản đối của người dùng
  - Nhân lực triển khai
  - Sự ảnh hưởng đến hiệu suất, khách hàng và hoạt động của công ty
  - Lịch trình triển khai có hợp lý không?

Các bước nghiên cứu sơ bộ

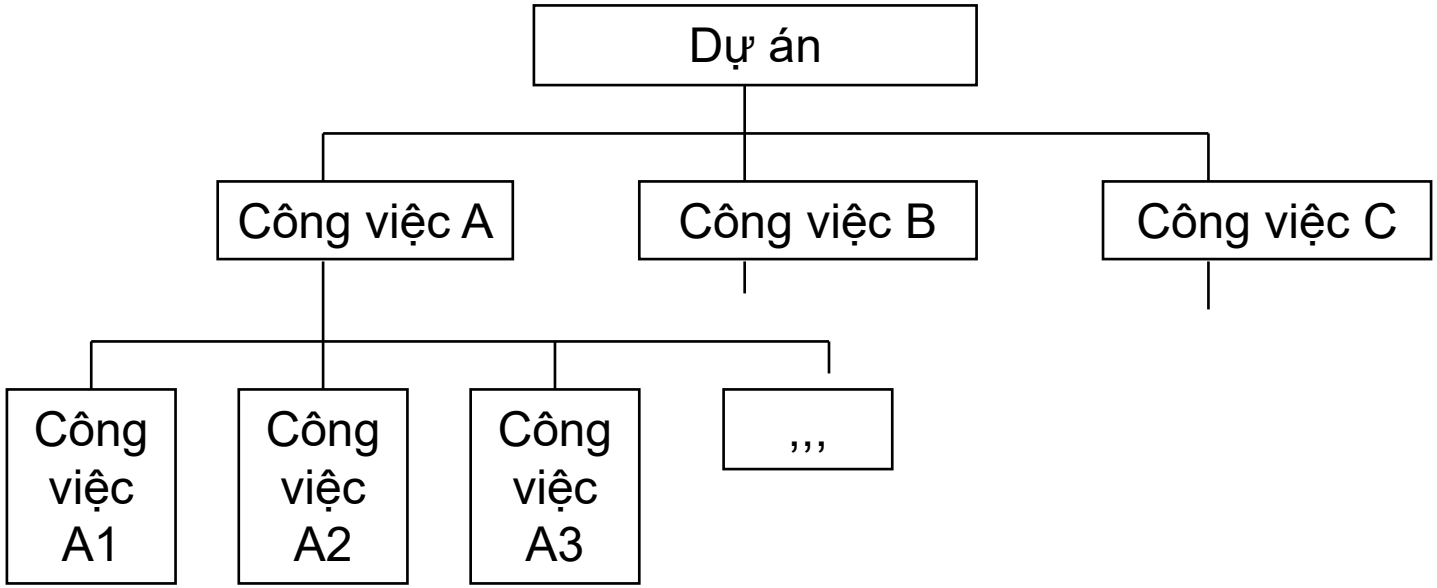
Bước 5: Ước tính thời gian và chi phí

- Xác định các thông tin cần thu thập? nguồn của các thông tin này? các khó khăn để thu thập và phân tích các thông tin?
- Có cần phỏng vấn? số người phỏng vấn? mất thời gian bao lâu? Ai thực hiện phỏng vấn và mất thời gian bao lâu?
- Xác định chi phí cho toàn dự án
- Xác định chi phí và thời gian cho giai đoạn kế tiếp

Một số công cụ quản lý dự án

Sơ đồ cấu trúc phân việc

- **WBS** – Work Breakdown Structure
- Đây là sơ đồ quan trọng và là cơ sở cho tất cả các bước lập kế hoạch và giám sát khác
- Nhận diện các công việc theo cách tiếp cận từ trên xuống (top-down)



Sơ đồ cấu trúc phân việc

Ví dụ:

- Giai đoạn phân tích hệ thống sẽ được chia thành các công việc nhỏ hơn gồm: thu thập thông tin, xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ, …
- Việc thu thập thông tin lại được phân chia thành các công việc: thực hiện phỏng vấn, lập bảng câu hỏi (questionare), đọc các báo cáo của công ty, giới thiệu prototype, xem xét phản hồi của đối tác về prototye, …

Ước lượng và lập kế hoạch cho từng công việc

Work Plan Information	Example
Name of task	Perform economic feasibility
Start date	Jan 05, 2001
Completion date	Jan 19, 2001
Person assigned	Mary Smith, sponsor
Deliverable(s)	Cost-benefit analysis
Completion status	Open
Priority	High
Resources needed	Spreadsheet
Estimated time	16 hours
Actual time	14.5 hours

Ước lượng thời gian

- Mỗi công việc chi tiết sẽ được ước lượng thời gian hoàn thành
- Gọi thời gian hoàn thành công việc là:
  - B : trong trường hợp tốt nhất
  - P : trong trường hợp thông thường
  - W: trong trường hợp xấu nhất
- Thời gian ước lượng hoàn thành công việc được tính bằng công thức:

$$(B + 4P + W) / 6$$

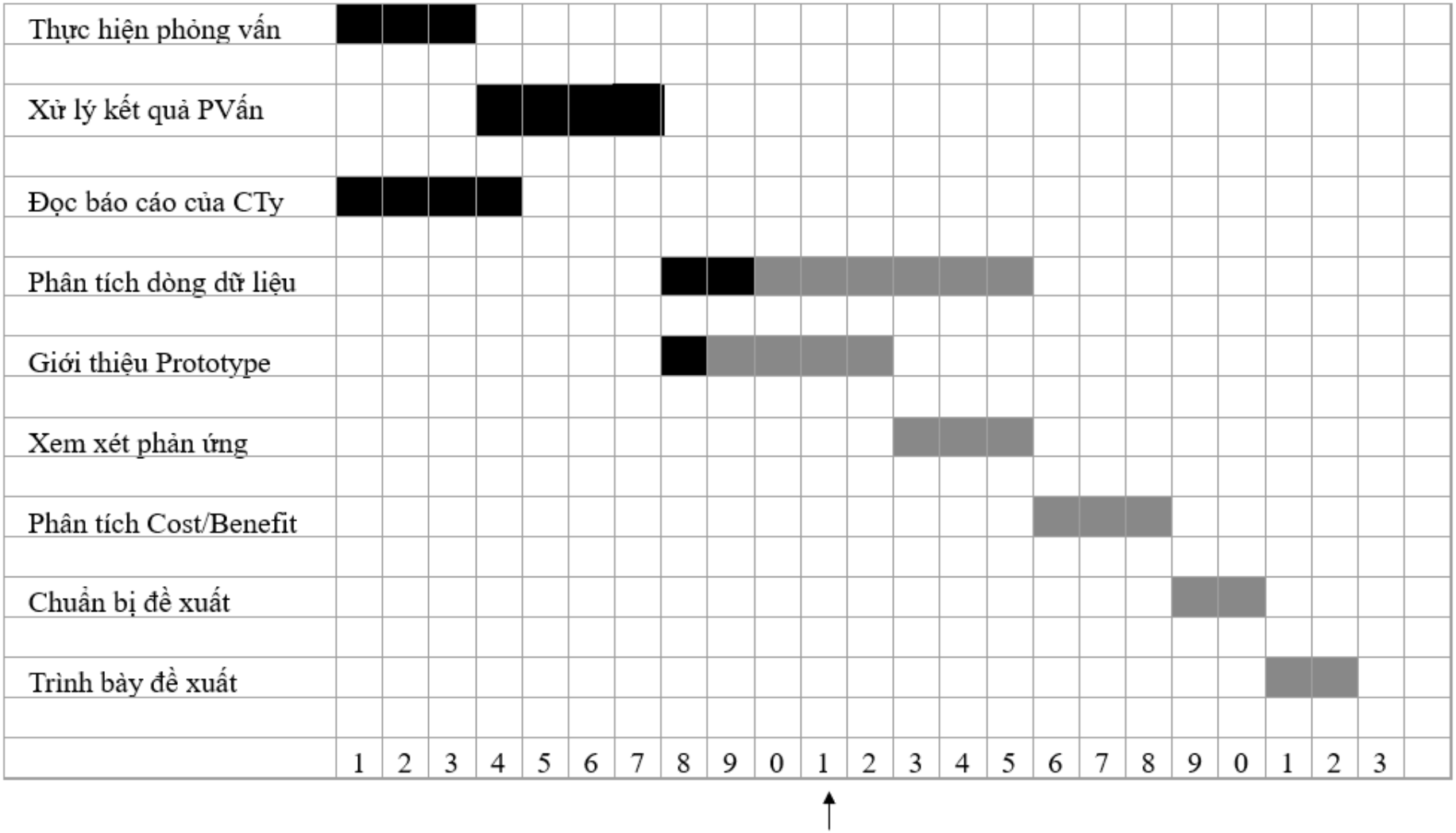
Ví dụ bảng kế hoạch công việc

Tên công việc	Công việc cần thực hiện trước	Thời gian hoàn thành (ngày)	Phân công nhân sự
A: Thực hiện phỏng vấn	-	3	…
B: Xử lý kết quả phỏng vấn	A	4	…
C: Đọc báo cáo của công ty	-	4	…
D: Phân tích dòng dữ liệu	B, C	8	…
E: Giới thiệu prototype	B,C	5	…
F: Xem xét phản ứng về prototype	E	3	…
G: Phân tích chi phí/ lợi ích	D	3	…
H: Chuẩn bị kế hoạch đề xuất	G, F	2	…
I: Trình bày kế hoạch đề xuất	H	2	…

Sơ đồ GANTT

- Trục hoành: biểu diễn thời gian
- Trục tung: biểu diễn công việc.
- Mỗi công việc được biểu diễn bằng một thanh trên đồ thị, chiều dài của thanh ứng với thời gian hoàn thành công việc
- Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu. Được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các dự án
- Nhược điểm: Chưa cho thấy rõ ràng mối quan hệ giữa các công việc

Sơ đồ GANTT

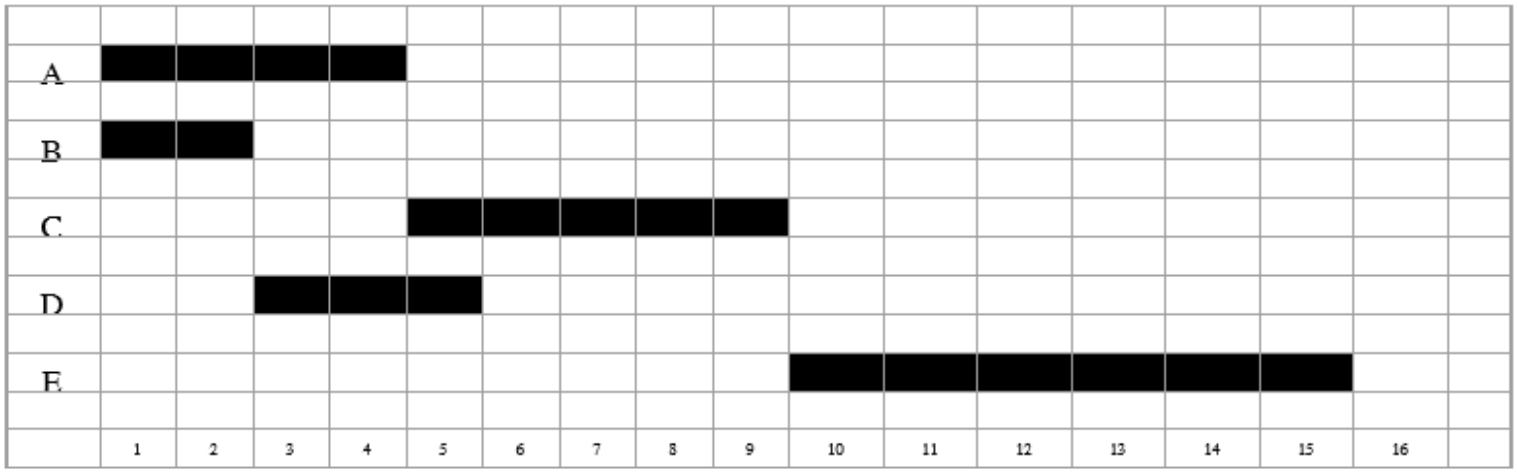

Thực hiện phỏng vấn
Xử lý kết quả PVấn
Đọc báo cáo của CTy
Phân tích dòng dữ liệu
Giới thiệu Prototype
Xem xét phản ứng
Phân tích Cost/Benefit
Chuẩn bị đề xuất
Trình bày đề xuất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Sơ đồ PERT

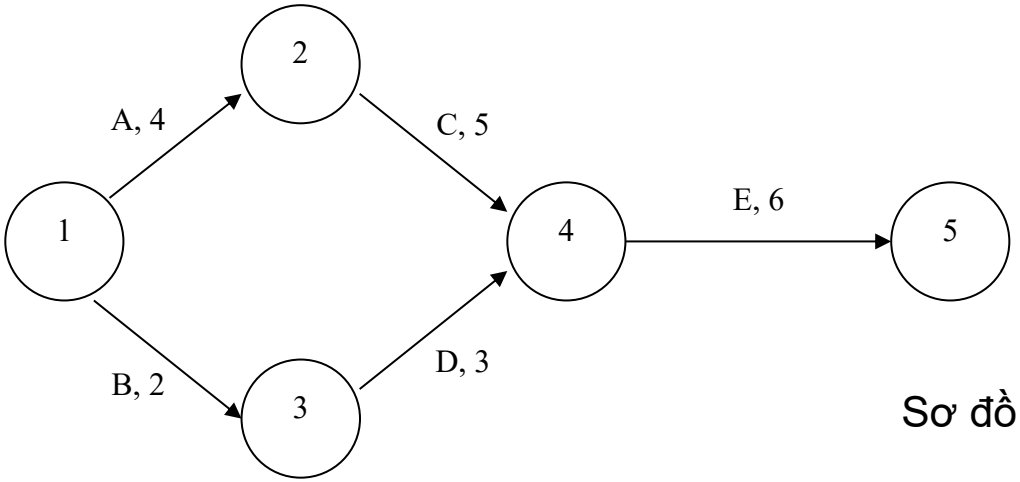
- Program Evalution and Review Technique
- Nút (node): Thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của công việc được biểu diễn bằng một nút (gọi là sự kiện). Mỗi nút có số hiệu duy nhất.

  Trong sơ đồ có một nút bắt đầu (Initial node) và một nút kết thúc (terminal node)
- Công việc (Job): Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên. Phía trên mũi tên có một con số biểu diễn thời gian hoàn thành công việc

Sơ đồ PERT



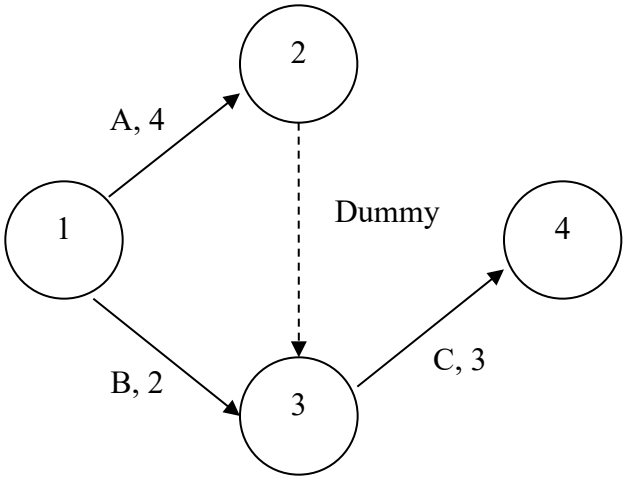
Sơ đồ GANTT

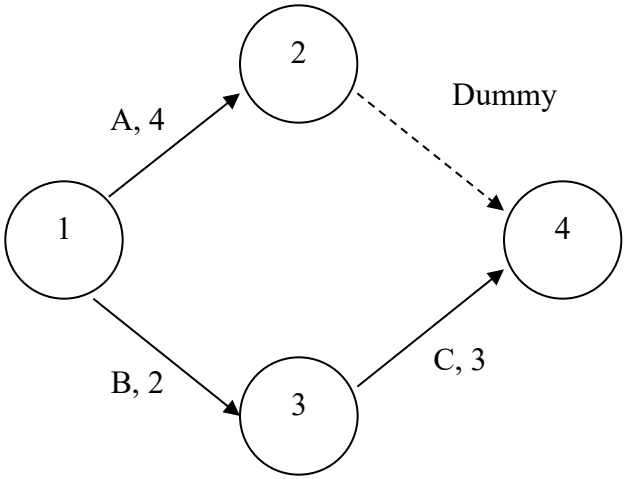


Sơ đồ PERT

Sơ đồ PERT

- Đường dummy: Biểu diễn bằng mũi tên không liền nét. Thời gian hoàn thành của đường dummy là 0.
- Được đưa vào để thuận tiện trong việc biểu diễn logic của các công việc trong sơ đồ

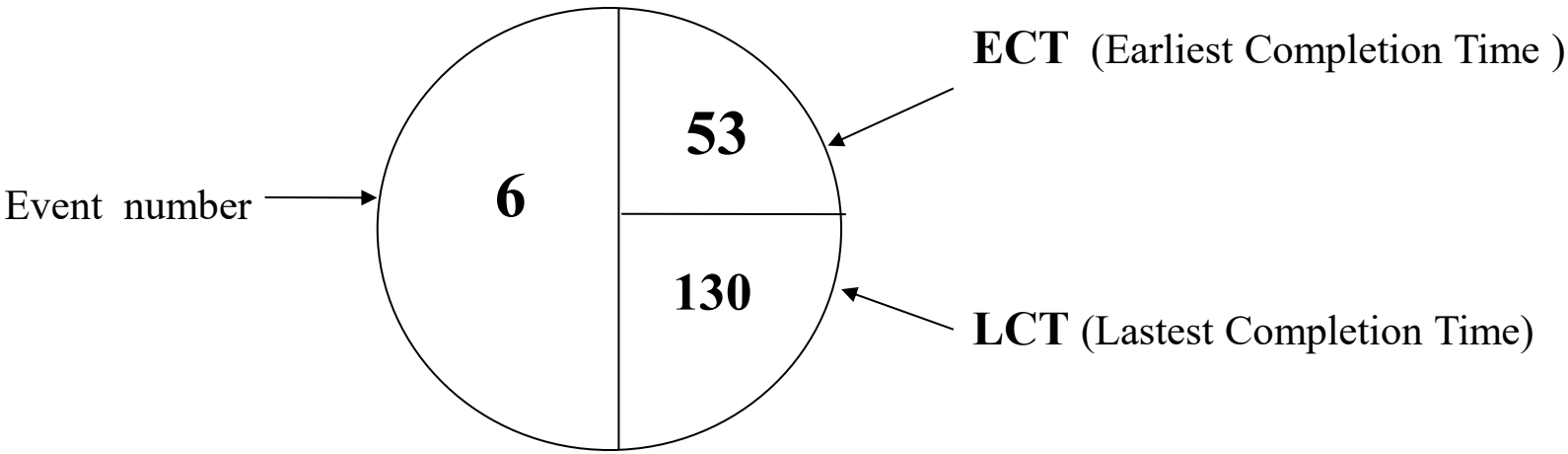




Sơ đồ PERT

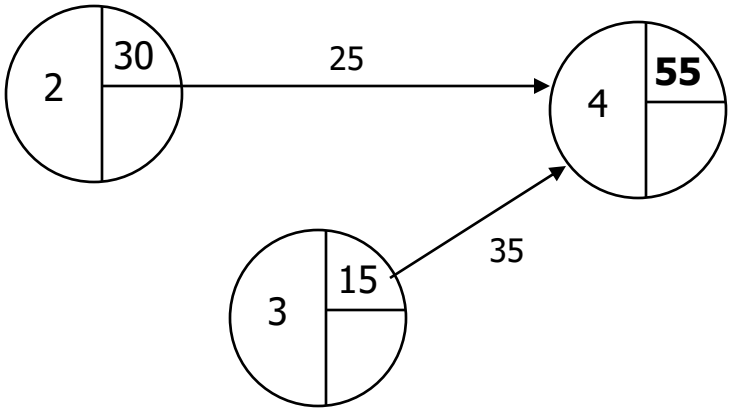
- ECT (Earliest Completion Time)
  - Thời gian hoàn thành sớm nhất. Đây là thời gian cần thiết tối thiểu để hoàn thành tất cả các công việc trước của node này.
- LCT (Lastest Completion Time)
  - Thời gian hoàn thành trễ nhất. Là thời gian tối đa được phép để đạt đến node này mà không làm trễ dự án
- Slack Time
  - Là thời gian được phép trễ so với kế hoạch ban đầu
  - Slack Time = LCT - ECT

Sơ đồ PERT


ECT (Earliest Completion Time)
53
Event number
6
130
LCT (Lastest Completion Time)

Sơ đồ PERT

- Cách tính ECT:
  - Tính từ trái sang phải. ECT của node bắt đầu là 0.
  - Bằng ECT của node trước + thời gian hoàn thành công việc
  - Nếu có nhiều node trước:
    - Tính ECT của từng node trước + thời gian hoàn thành CV
    - Lấy giá trị lớn nhất trong các giá trị vừa tính



Tính ECT của node 4

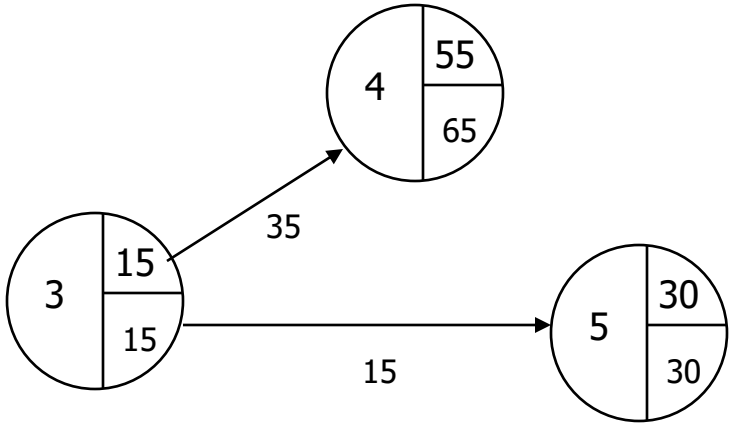
•Từ node 2 là: 30 + 25 = 55

•Từ node 3 là: 15 + 35 = 50

→ ECT của node 4 là 55

Sơ đồ PERT

- Cách tính LCT:
  - Tính từ phải sang trái. LCT của node cuối bằng ECT của node này.
  - Bằng LCT của node sau - thời gian hoàn thành CV
  - Nếu có nhiều node sau:
    - Tính LCT của từng node sau - thời gian hoàn thành CV
    - Lấy giá trị nhỏ nhất trong các giá trị vừa tính



Tính LCT của node 3

•Từ node 4 là: 65 - 35 = 30

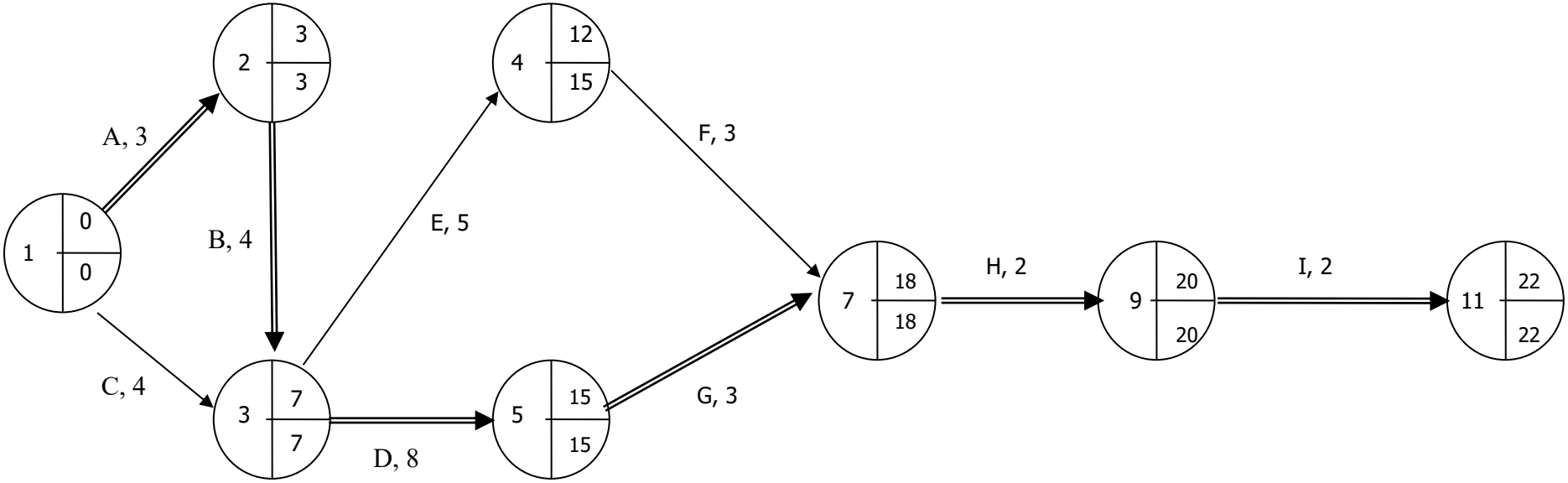
•Từ node 5 là: 30 - 15 = 15

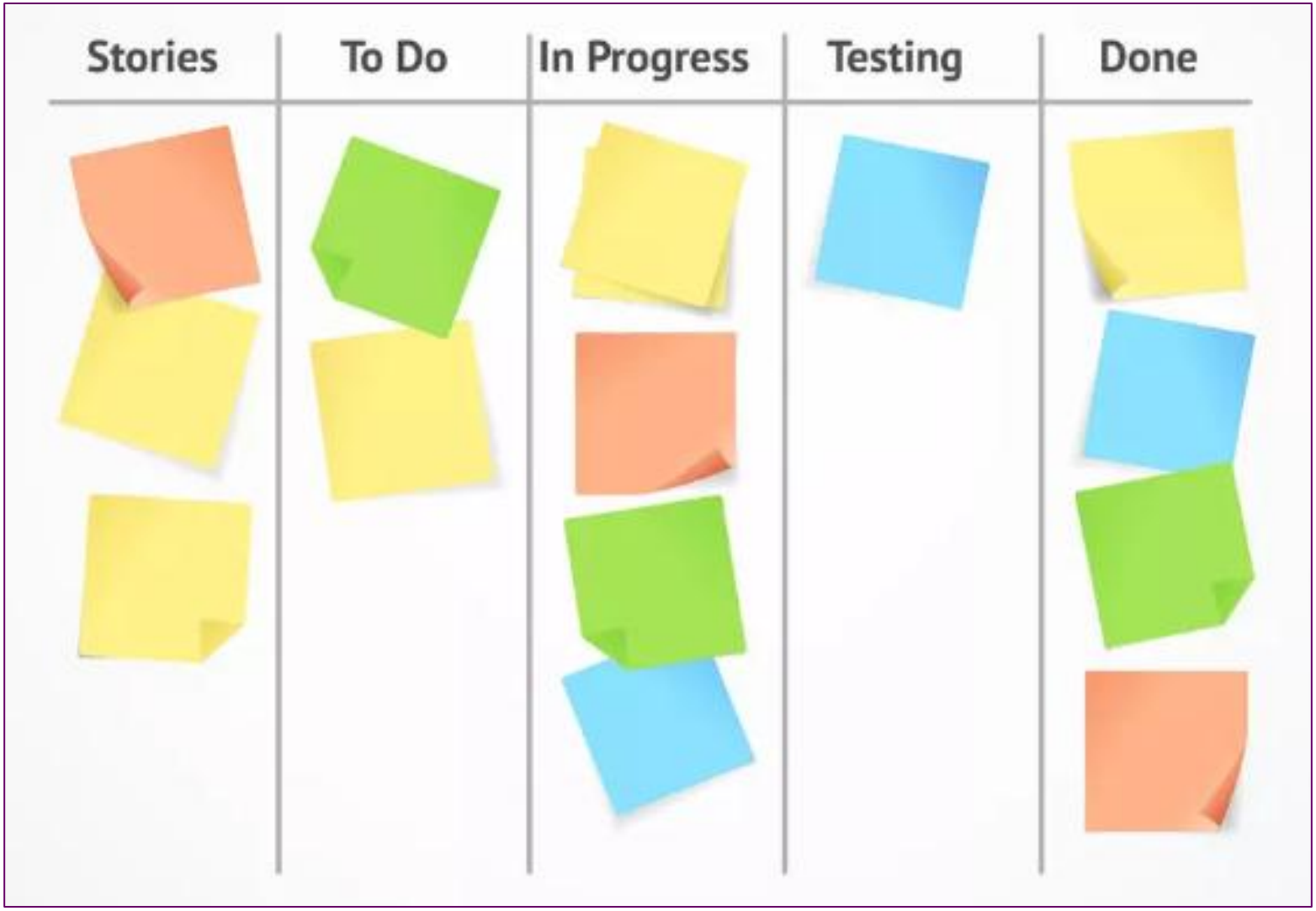
→ LCT của node 3 là 15

Sơ đồ PERT/CPM

- CPM (Critical Path Method)
- Đường găng (Critical Path) là đường bao gồm các công việc và các node có slack time bằng 0 (tức là ECT bằng LCT)
- Các công việc nằm trên đường găng là các công việc phải được giám sát chặt chẽ, vì chúng không được phép trễ hạn. Khi một công việc trên đường này bị trễ thì cả dự án cũng bị trễ theo.

Ví dụ Sơ đồ PERT/CPM



Kanban Board

Kanban Board